

Barisan dan Deret Bilangan Kompleks

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

2 Oktober 2025

Outline

- 1 Barisan bilangan kompleks
- 2 Deret bilangan kompleks
- 3 Deret pangkat



Outline Barisan

- 1 Definisi barisan
- 2 Kekonvergenan barisan



Definisi → Barisan

Definisi (Barisan)

Barisan bilangan kompleks adalah suatu fungsi yang memetakan bilangan asli pada bilangan kompleks; $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$. Barisan dinotasikan dengan $\{z_n\} = \{z_1, z_2, \dots\}$



Definisi → Barisan → Contoh 1

Diberikan barisan bilangan kompleks $\{z_n\} = i^n$.

$$n = 1 \implies z_1 = i$$

$$n = 2 \implies z_2 = -1$$

$$n = 3 \implies z_3 = -i$$

$$n = 4 \implies z_4 = 1$$

$$n = 5 \implies z_5 = i$$

$$\vdots$$

$$n = k \implies z_k = i^k$$

$$\vdots$$

Jadi, didapatkan

$$\{z_n\} = \{i, -1, -i, 1, i, \dots\}$$



Definisi → Barisan → Contoh 2

Diberikan barisan bilangan kompleks $\{z_n\} = \frac{3i}{n^2}$.

$$n = 1 \implies z_1 = \frac{3i}{1}$$

$$n = 2 \implies z_2 = \frac{3i}{4}$$

$$n = 3 \implies z_3 = \frac{3i}{9}$$

$$\vdots$$

$$n = k \implies z_k = \frac{3i}{k^2}$$

$$\vdots$$

Jadi, didapatkan

$$\{z_n\} = \left\{ \frac{3i}{1}, \frac{3i}{4}, \frac{3i}{9}, \frac{3i}{16}, \frac{3i}{25}, \dots \right\}$$



Kekonvergenan $\rightarrow$ Definisi Informal

Definisi (Kekonvergenan barisan (informal))

Barisan bilangan $\{z_n\}$ dikatakan konvergen ke suatu bilangan L jika untuk indeks $n \in \mathbb{Z} > M$, barisan $\{z_n\}_M^\infty$ mendekati nilai L

- ① Barisan $\{z_n\}_1^M$ bergerak dari nilai awal ke suatu nilai
- ② Barisan $\{z_n\}_M^\infty$ menuju, mendekati atau mencapai nilai L

$$|z_n - L| < \epsilon$$

untuk ϵ bilangan positif yang kecil.



Kekonvergenan → Definisi Informal → Contoh

Diberikan barisan bilangan $\{a_n\} = \frac{1}{n}$. Barisan ini konvergen ke $L = 0$ karena untuk n yang sangat besar, selisih a_n dan L sangat kecil.

$$|a_n - L| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \epsilon \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$



Kekonvergenan $\rightarrow$ Definisi Informal $\rightarrow$ Contoh

Diberikan barisan bilangan $\{a_n\} = e^{-n}$.

$$\begin{array}{cccccc} e^{-1} & e^{-2} & e^{-3} & \dots & e^{-M} & \dots \\ \frac{1}{e^1} & \frac{1}{e^2} & \frac{1}{e^3} & \dots & \frac{1}{e^M} & \dots \end{array}$$

Jelas bahwa

$$|a_n - L| = \left| \frac{1}{e^n} \right| = \frac{1}{e^n} < \epsilon \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^n} = 0$$



Kekonvergenan Barisan Kompleks → Definisi

Definisi (Kekonvergenan barisan bilangan kompleks)

Barisan bilangan kompleks $\{z_n\}$ konvergen jika terdapat bilangan kompleks $L \in \mathbb{C}$ yang memenuhi: jika diberikan sebarang persekitaran $N(L, \epsilon)$, terdapat bilangan asli $M \in \mathbb{Z}^+$ sedemikian sehingga untuk setiap $n > M$ berlaku z_n berada di dalam persekitaran $N(L, \epsilon)$

- ① L adalah titik konvergen bagi barisan $\{z_n\}$
- ② Persekitaran $N(L, \epsilon)$ dibuat dengan ϵ yang diberikan
- ③ Nilai M biasanya dibentuk berdasarkan nilai ϵ
- ④ Kekonvergenan barisan $\{z_n\}$ berakibat

$$|z_n - L| < \epsilon$$



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 1

Diberikan barisan bilangan $\{z_n\} = 1^n = \{1, 1, 1, \dots, 1, \dots\}$. Titik limit dari barisan $L = 1$ karena seluruh anggota $\{z_n\} = 1^n$ berada dipersekitaran $N(1, \epsilon)$ untuk ϵ sekecil apapun.



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 2 (1/4)

Diberikan barisan bilangan $\{z_n\} = \frac{i^n}{n}$. Barisan ini konvergen ke $L = 0$. Tentukan M yang memenuhi $n > M$ maka z_n ada dalam persekitaran $N(0, \epsilon)$.

$$|L - z_n| = \left| 0 - \frac{i^n}{n} \right| = \left| 0 - \frac{i^n}{n} \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{i^n}{n} \right| = \frac{|i^n|}{|n|} < \epsilon; \text{ karena } n \in \mathbb{Z}^+ \implies \frac{1}{n} < \epsilon \implies \frac{1}{\epsilon} < n$$

Pilih $M = \frac{1}{\epsilon}$



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 2 (2/4)

Pilih $\epsilon = 1e - 1$ sehingga $M = \frac{1}{\epsilon} = 10$. Perhatikan bahwa (by Maple)

$$\{z_n\}_1^{11} = \left\{ i, -\frac{1}{2}, -\frac{i}{3}, \frac{1}{4}, \frac{i}{5}, -\frac{1}{6}, -\frac{i}{7}, \frac{1}{8}, \frac{i}{9}, -\frac{1}{10}, -\frac{i}{11} \right\}$$

Untuk $n = 11 > M = 10$ berlaku

$$z_{11} = -\frac{i}{11} \implies |z_{11}| = \left| \frac{i}{11} \right| = \frac{1}{11} < \frac{1}{10}$$



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 2 (3/4)

Pada indeks n berapa bahwa jarak antara z_n dan L kurang dari $\epsilon = 1e - 100$.

$$M = \frac{1}{\epsilon} = 100 \implies n = 101, 102, \dots$$

Perhatikan bahwa (by Maple)

$$\{z_n\}_{101}^{105} = \left\{ \frac{i}{101}, -\frac{1}{102}, -\frac{i}{103}, \frac{1}{104}, \frac{i}{105} \right\}$$

sehingga

$$|z_{101}| = \left| \frac{i}{101} \right| = \frac{1}{101} < \frac{1}{100}$$



Kekonvergenan Barisan Kompleks → Definisi → Contoh 2 (4/4)

Pada indeks $n = 20$, berapa persekitaran minimum yang bisa dibuat agar memuat barisan z_n ?

$$n = 20 > M \implies M = 19 = \frac{1}{\epsilon} \implies \epsilon = \frac{1}{19} = 0.05263157895$$

Jadi, pada $n = 20$ nilai z_n sudah masuk persekitaran untuk radius $\epsilon = 0.05263157895$.



Kekonvergenan Barisan Kompleks → Definisi → Contoh 3

Diberikan barisan bilangan $\{z_n\} = (-1)^n + i$. Nilai z_n hanya memiliki dua kemungkinan

$$z_n = \begin{cases} 1 + i & , \quad n \text{ genap} \\ -1 + i & , \quad n \text{ ganjil} \end{cases}$$

Oleh karena itu, tidak terdapat $n > M$ dan L sehingga z_n termuat pada persekitaran $N(L, \epsilon)$ untuk suatu ϵ yang diberikan.



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 4

Diberikan barisan bilangan $\{z_n\} = (ni)^3$. Perhatikan bahwa $(ni)^3 = -n^3i$

$$\{z_n\}_1^\infty = \{-1^3 i, -2^3 i, -3^3 i, -4^3 i, \dots\}$$

Nilai z_n bergerak turun mengikuti sumbu bagian imajiner menuju takhingga, dan memenuhi

$$|z_n| = \sqrt{n^6} = n^3$$

yang terus membesar menuju takhingga. Oleh karena itu, tidak ada persekitaran yang mampu memuat z_n .



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Limit barisan

Teorema (Limit barisan bilangan kompleks)

Diberikan barisan bilangan kompleks $\{z_n\}$ dimana $z_n = x_n + i y_n$ untuk $n = 1, 2, \dots$ maka untuk $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a + i b \quad (1)$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \quad (2)$$



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Limit barisan $\rightarrow$ Contoh 1 (1/2)

Diberikan barisan bilangan kompleks

$$z_n = -1 + i \frac{(-1)^n}{n^2}$$

- ① $x_n = -1$. Barisan ini konvergen ke $a = -1$
- ② $y_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$. Barisan ini konvergen ke $b = 0$ karena

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0$$

- ③ Akibatnya: Barisan $\{z_n\}$ konvergen ke -1



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Limit barisan $\rightarrow$ Contoh 1 (2/2)

Barisan $\{z_n\}$ konvergen ke -1 sehingga

$$|z_n - (-1)| = \left| i \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2} < \varepsilon$$

yang berlaku untuk $n > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$.



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Limit barisan $\rightarrow$ Contoh 2

Diberikan barisan $\{z_n\} = (-1)^n + i$

- 1 $x_n = (-1)^n$ yang tidak konvergen ke suatu titik karena nilainya selalu 1 atau -1 tergantung pada nilai n
- 2 $y_n = i$ yang konvergen ke i
- 3 Akibatnya: barisan $\{z_n\} = (-1)^n + i$ divergen



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Ketunggalan nilai limit

Teorema (Ketunggalan limit barisan)

Jika suatu barisan $\{z_n\}$ konvergen, maka barisan tersebut memiliki limit yang tunggal



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Asas Konvergensi Cauchy

Teorema (Asas konvergensi Cauchy)

Barisan bilangan kompleks $\{z_n\}$ konvergen jika dan hanya jika untuk sebarang $\epsilon > 0$ terdapat $M \in \mathbb{Z}^+$ sedemikian sehingga untuk $m > n > M$ berlaku

$$|z_m - z_n| < \epsilon \quad (3)$$



Kekonvergenan Barisan Kompleks $\rightarrow$ Asas Konvergensi Cauchy $\rightarrow$ Contoh

Diberikan barisan kompleks $\{z_n\} = \frac{i^n}{n}$. Akan ditentukan m dan n yang memenuhi $m > n > M$ dan $|z_m - z_n| < \epsilon$.

$$\begin{aligned} |z_m - z_n| &= \left| \frac{i^m}{m} - \frac{i^n}{n} \right| \\ &= \left| \frac{i^m n - i^n m}{mn} \right| = \frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{mn} \\ &< \frac{\sqrt{2}}{m} \end{aligned}$$

Jika $|z_m - z_n| < \epsilon$ maka

$$M = \frac{1}{\epsilon} < n = \frac{\sqrt{2}}{\epsilon} < m$$



Deret Kompleks → Definisi

Definisi (Deret bilangan kompleks)

Diberikan barisan bilangan kompleks $\{z_n\}$. Deret bilangan kompleks didefinisikan dengan

$$S_n = \sum_{i=1}^n z_n \quad (4)$$



Deret Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Barisan takhingga

Diberikan barisan bilangan kompleks $\{z_n\}$.

$$S_1 = z_1$$

$$S_2 = z_1 + z_2$$

$$\vdots$$

$$S_k = z_1 + z_2 + \cdots + z_k$$

- ① $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ adalah jumlahan parsial
- ② $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ membentuk barisan $\{S_n\}_1^k$
- ③ Jika $n \rightarrow \infty$ maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

- ④ Persamaan terakhir dikenal dengan deret takhingga



Deret Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 1

Diberikan barisan $\{z_n\} = \frac{3i}{2^n}$. Jumlahan parsial untuk beberapa n

$$S_1 = \frac{3i}{2^1}$$

$$S_2 = \frac{3i}{2^1} + \frac{3i}{2^2} = 3i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)$$

$$S_3 = \frac{3i}{2^1} + \frac{3i}{2^2} + \frac{3i}{2^3} = 3i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right)$$

Bentuk umum deret bilangan kompleks

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{3i}{2^k}$$



Deret Kompleks $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh 2

Diberikan barisan $\{z_n\} = \frac{(1+i)^n}{n}$. Jumlahan parsial untuk beberapa n

$$S_1 = (1+i)$$

$$S_2 = (1+i) + \frac{(1+i)^2}{2}$$

$$S_3 = (1+i) + \frac{(1+i)^2}{2} + \frac{(1+i)^3}{3}$$

Bentuk umum deret bilangan kompleks

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(1+i)^k}{k}$$



Kekonvergenan Deret $\rightarrow$ Barisan jumlah parsial

Teorema (Kekonvergenan berdasarkan jumlah parsial)

Deret bilangan kompleks konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya konvergen



Kekonvergenan Deret $\rightarrow$ Barisan jumlah parsial $\rightarrow$ Contoh (1/2)

Diberikan barisan $\{z_n\} = \frac{3i}{2^n}$. Bentuk umum deret bilangan kompleks

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{3i}{2^k}$$

Beberapa hasil perhitungan (by Maple)

$$\begin{aligned}\{S_n\}_1^7 &= \left\{ \frac{3i}{2}, \frac{9i}{4}, \frac{21i}{8}, \frac{45i}{16}, \frac{93i}{32}, \frac{189i}{64}, \frac{381i}{128} \right\} \\ &= \left\{ 3i\frac{1}{2}, 3i\frac{3}{4}, 3i\frac{7}{8}, 3i\frac{15}{16}, 3i\frac{31}{32}, 3i\frac{63}{64}, 3i\frac{127}{128} \right\}\end{aligned}$$

Tampak bahwa $\{S_n\}$ konvergen ke $3i$ karena $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ menuju 1.



Kekonvergenan Deret $\rightarrow$ Barisan jumlah parsial $\rightarrow$ Contoh (2/2)

Perhatikan bahwa

$$L = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

$$L = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots \right) = \frac{1}{2} (1 + L)$$

$$L = 1$$



Kekonvergenan Deret $\rightarrow$ Konvergen per bagian

Teorema (Kekonvergenan deret per bagian)

Diberikan barisan bilangan $\{z_n\}$. Misalkan $z_n = x_n + i y_n$. Misalkan $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ adalah deret dengan jumlahan parsialnya adalah

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k + i \sum_{k=1}^n y_k$$

Deret $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ konvergen jika dan hanya jika barisan $\operatorname{Re}(S_n)$ dan $\operatorname{Im}(S_n)$ keduanya konvergen.



Kekonvergenan Deret $\rightarrow$ Konvergen per bagian

- 1 Diberikan barisan bilangan $\{z_n\}$.
- 2 Misalkan $z_n = x_n + i y_n$.
- 3 Misalkan jumlahan parsial

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k + i \sum_{k=1}^n y_k$$

- 4 Deret takhingga dari S_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k + i \sum_{k=1}^{\infty} y_k$$

- 5 Jika $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ konvergen maka $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ dan $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ keduanya konvergen



Kekonvergenan Deret $\rightarrow$ Konvergen per bagian $\rightarrow$ Contoh

Diberikan barisan bilangan kompleks

$$\{z_n\} = \left\{ \frac{3i}{2^n} \right\}$$

- ① Deret dinyatakan dengan $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{3i}{2^k}$
- ② Bagian real dari S_n adalah $\operatorname{Re}(S_n) = 0$ yang jelas konvergen ke 0
- ③ Bagian imajiner dari S_n adalah $\operatorname{Im}(S_n) = \sum_{k=1}^n \frac{3}{2^k}$ yang konvergen ke 3
- ④ Jadi, deret konvergen ke $z = 0 + 3i = 3i$



Sifat deret $\rightarrow$ Limit barisan

Teorema (Limit barisan yang deretnya konvergen)

Misalkan $\sum z_n$ konvergen maka $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$

Kontraposisi dari teorema ini adalah

Proposisi (Kriteria divergen)

Misalkan $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \neq 0$ maka $\sum z_n$ tidak konvergen.



Sifat deret $\rightarrow$ Limit barisan $\rightarrow$ Contoh 1

- ① Barisan $\{z_n\} = \frac{3i}{2^n}$
- ② Telah diketahui deret $\sum z_n$ konvergen ke $3i$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{3i}{2^k}$$

- ③ Limit barisan adalah nol karena

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3i}{2^n} = 3i \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 3i(0) = 0$$



Sifat deret $\rightarrow$ Limit barisan $\rightarrow$ Contoh 2

Diberikan deret $\sum i^n$ (**paliouras2014**)

- 1 Diketahui barisan $\{z_n\} = i^n$
- 2 Nilai limit barisan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} i^n$$

tidak terdefinisi karena bergantung pada nilai n

- 3 Akibatnya: Deret tidak konvergen berdasarkan teorema



Sifat deret → Konvergen mutlak

Definisi (Konvergensi mutlak)

Deret $\sum z_n$ dikatakan konvergen mutlak jika dan hanya jika $\sum |z_n|$ konvergen



Sifat deret → Konvergen mutlak → Contoh

Diberikan deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{2^n}$. (paliouras2014)

① $z_n = \frac{i^n}{2^n}$

② $|z_n| = \left| \frac{i^n}{2^n} \right| = \frac{1}{2^n}$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ konvergen berdasarkan uji rasio (akan dipelajari)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

④ Kesimpulan: Deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{2^n}$ konvergen mutlak



Sifat deret → Konvergen mutlak dan kekonvergenan

Teorema (Konvergen mutlak dan kekonvergenan)

Jika suatu deret konvergen mutlak maka deret tersebut konvergen.
Dengan kata lain, jika $\sum |z_n|$ konvergen maka $\sum z_n$ konvergen.



Sifat deret → Konvergen mutlak dan kekonvergenan → Contoh

Diberikan deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{2^n}$. (**paliouras2014**).

- 1 Telah diketahui bahwa deret ini konvergen mutlak
- 2 Akibatnya: deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{2^n}$ konvergen.



Review Deret Bilangan Real → Uji rasio

Teorema (Uji rasio)

Misalkan $\sum u_n$ adalah deret dengan suku-suku yang taknegatif, dan misalkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = r \quad (5)$$

maka deret $\sum u_n$

- ① Konvergen jika $r < 1$
- ② Divergen jika $r > 1$
- ③ Tes gagal jika $r = 1$; dengan kata lain bisa konvergen atau divergen.



Review Deret Bilangan Real → Uji akar

Teorema (Uji akar)

Misalkan $\sum u_n$ adalah deret dengan suku-suku yang taknegatif, dan misalkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = r \quad (6)$$

maka deret $\sum u_n$

- ① Konvergen jika $r < 1$
- ② Divergen jika $r > 1$
- ③ Tes gagal jika $r = 1$; dengan kata lain bisa konvergen atau divergen.



Review Deret Bilangan Real → Uji integral

Teorema (Uji integral)

Misalkan $\sum u_n$ adalah deret dengan suku-suku yang taknegatif.

Misalkan $f(n) = u_n$ adalah fungsi kontinu dengan ubah kontinu n .

Misalkan untuk $n \geq 1$, $f(n)$ monoton turun, maka deret $\sum u_n$ dan

integral $\int_1^{\infty} f(x) dx$ keduanya sama-sama konvergen atau divergen.



Review Deret Bilangan Real → Uji banding

Teorema (Uji banding)

Misalkan $\sum u_n$ adalah deret dengan suku-suku yang taknegatif dan M adalah bilangan bulat positif.

- 1 Jika $\sum c_n$ konvergen dan $u_n \leq c_n$ untuk $n \geq M$ maka $\sum u_n$ konvergen.
- 2 Jika $\sum d_n$ divergen dan $u_n \geq d_n$ untuk $n \geq M$ maka $\sum u_n$ divergen.



Review Deret Bilangan Real → Uji deret berganti tanda

Teorema (Uji deret berganti tanda)

Misalkan $\sum (-1)^n u_n$ adalah deret dengan $u_n \geq 0$ untuk setiap n .

Misalkan

- ① $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$
- ② $u_{n+1} \leq u_n$ untuk semua $n \geq M$

maka deret $\sum (-1)^n u_n$ konvergen.



Deret pangkat $\rightarrow$ Definisi

Definisi (Deret pangkat)

Deret pangkat didefinisikan dengan

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - c)^n = a_0 + a_1(z - c) + a_2(z - c)^2 + \cdots \quad (7)$$

- 1 $a_n \in \mathbb{C}$ adalah bilangan kompleks yang merupakan koefisien dari deret pangkat
- 2 $c \in \mathbb{C}$ adalah bilangan kompleks yang merupakan pusat deret



Deret pangkat $\rightarrow$ Kekonvergenan

Definisi (Kekonvergenan deret pangkat)

Deret pangkat

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - c)^n$$

dikatakan konvergen pada suatu titik $z = z_0$ jika dan hanya jika deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z_0 - c)^n$$

konvergen.



Deret pangkat $\rightarrow$ Kekonvergenan $\rightarrow$ Contoh 1 (1/3)

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$

- 1 Koefisien deret adalah $c_n = \frac{1}{n^2}$
- 2 Pusat deret adalah $c = 0$



Deret pangkat $\rightarrow$ Kekonvergenan $\rightarrow$ Contoh 1 (2/3)

Apakah deret konvergen di $z = i$?

- ① Pada $z = i$, diperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n^2}$$

- ② Perhatikan bahwa $|i^n| = 1$ untuk setiap n

- ③ Deret $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{i^n}{n^2} \right|$ adalah deret konvergen mutlak

- ④ Akibatnya: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n^2}$ konvergen



Deret pangkat $\rightarrow$ Kekonvergenan $\rightarrow$ Contoh 1 (3/3)

Apakah deret konvergen di $z = 3$?

- ➊ Pada $z = 3$, diperoleh $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$
- ➋ Pilih dua suku u_n dan u_{n+1}

$$u_n = \frac{3^n}{n^2}, \quad u_{n+1} = 3 \frac{3^n}{(n+1)^2}$$

- ➌ Uji rasio

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 \frac{n^2}{(n+1)^2} = 3$$

- ➍ Akibatnya: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$ divergen



Jari-jari konvergensi → Definisi

Definisi (Jari-jari konvergensi)

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_0 - c)^n$. Bilangan tunggal $0 \leq \rho < \infty$ disebut jari-jari konvergensi, adalah bilangan yang memiliki sifat

- ① Jika $\rho = 0$ maka deret pangkat konvergen hanya pada $z = c$ dan divergen di titik lainnya
- ② Jika $0 < \rho < \infty$ maka deret pangkat konvergen mutlak untuk setiap z dengan $|z - c| < \rho$ dan divergen untuk setiap z yang memenuhi $|z - c| > \rho$
- ③ Jika $\rho = \infty$ maka deret tersebut konvergen mutlak untuk setiap z sehingga $|z - c| < \infty$.

Lingkaran $|z - c| = \rho$ disebut dengan lingkaran konvergensi untuk deret pangkat tersebut.



Jari-jari konvergensi → Definisi

- 1 Jari-jari konvergensi hanya terkait konvergensi di dalam dan di luar persekitaran dari $z = c$
- 2 Konvergensi deret pada himpunan titik di batas lingkaran, atau $|z - c| = \rho$ tidak diketahui konvergen atau divergen
- 3 Konvergensi di batas lingkaran $|z - c| = \rho$ perlu dianalisis tersendiri



Jari-jari konvergensi $\rightarrow$ Uji rasio (1/2)

Teorema (Uji rasio jari-jari konvergensi)

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_0 - c)^n$. Misalkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \rho \quad (8)$$

dengan $0 \leq \rho \leq \infty$, maka ρ adalah jari-jari konvergensi deret pangkat tersebut.



Jari-jari konvergensi → Uji rasio (2/2)

Teorema (Uji rasio jari-jari konvergensi (2))

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_0 - c)^n$. Misalkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a_n|^{1/n}} = \rho \quad (9)$$

dengan $0 \leq \rho \leq \infty$, maka ρ adalah jari-jari konvergensi deret pangkat tersebut.



Jari-jari konvergensi → Contoh 1 (1/2)

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$

- ❶ Pusat deret adalah $c = 0$
- ❷ Koefisien deret $a_n = 1$ untuk setiap $n = 0, 1, 2, \dots$
- ❸ Uji rasio koefisien

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = 1$$

Jadi: Jari-jari konvergensi $\rho = 1$

- ❹ Deret konvergen untuk semua $|z| < 1$ dan divergen untuk $|z| > 1$.



Jari-jari konvergensi → Contoh 1 (2/2)

Bagaimana di batas ketika $|z| = 1$?

- ① Nilai z pada lingkaran $|z| = 1$ adalah $z = e^{it}$
- ② Deret pangkat pada lingkaran adalah

$$\sum_{n=0}^{\infty} (e^{it})^n = \sum_{n=0}^{\infty} e^{itn}$$

- ③ Menggunakan teorema, diperoleh bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{itn} \neq 0$$

yang berarti bahwa deret tidak konvergen



Jari-jari konvergensi → Contoh 2 (1/5)

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}$

- ➊ Pusat deret adalah $c = 0$
- ➋ Koefisien deret adalah $a_n = \frac{1}{n}$, untuk $n = 1, 2, \dots$
- ➌ Uji rasio koefisien

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

- ➍ Jadi, deret pangkat konvergen untuk setiap $|z| < 1$ dan divergen untuk $|z| > 1$



Jari-jari konvergensi → Contoh 2 (2/5)

Bagaimana di batas $|z| = 1$? Perhatikan dua titik $z = -1$ dan $z = 1$

- ① Pada titik $z = -1$, diperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

- ② Pada titik $z = 1$, diperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$$



Jari-jari konvergensi → Contoh 2 (3/5)

Pada titik $z = -1$, berlaku $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

① Gunakan uji deret berganti tanda $\sum (-1)^n u_n$

② Uji limit u_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

③ Untuk $n \geq M$, berlaku

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$$

④ Kesimpulan: Deret $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ konvergen



Jari-jari konvergensi → Contoh 2 (4/5)

Pada titik $z = 1$, berlaku $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$

- ① Gunakan uji integral untuk deret $\sum \frac{1}{n}$
- ② Misalkan $f(x) = \frac{1}{x}$. Perhatikan bahwa

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

yang selalu negatif untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Jadi, f monoton turun

- ③ Uji integral (ingat integral takwajar)

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln(x) \Big|_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln a = \infty$$



Jari-jari konvergensi → Contoh 2 (5/5)

④ Karena nilai integral $\int_1^{\infty} f(x) dx = \infty$ maka $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$

⑤ Akibat: Deret $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergen

Kesimpulan akhir: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ konvergen pada $|z| < 1$ dan divergen pada $|z| > 1$ sedangkan pada batas $|z| = 1$ tidak dapat disimpulkan divergen atau konvergen karena terdapat dua titik yang memberikan hasil berbeda.



Jari-jari konvergensi → Contoh 3 (1/3)

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$

- ❶ Pusat deret adalah $c = 0$
- ❷ Koefisien deret $a_n = \frac{1}{n^3}$ untuk setiap $n = 1, 2, \dots$
- ❸ Uji rasio koefisien

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{n^3} = 1$$

Jadi: Jari-jari konvergensi $\rho = 1$

- ❹ Deret konvergen untuk semua $|z| < 1$ dan divergen untuk $|z| > 1$.



Jari-jari konvergensi → Contoh 3 (2/3)

Bagaimana di batas ketika $|z| = 1$?

① Manipulasi aljabar $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^3} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{|n^3|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

② Dengan uji integral, dimana $f(x) = \frac{1}{x^3}$, diperoleh

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{1}{2x^2} \Big|_1^a = \frac{1}{2}$$

sehingga deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ konvergen

③ Jadi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ konvergen mutlak, akibatnya deret ini konvergen



Jari-jari konvergensi → Contoh 3 (3/3)

Kesimpulan akhir: Deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ konvergen pada $|z| \leq 1$ dan divergen pada $|z| > 1$.



Jari-jari konvergensi → Contoh 4

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} n!(z+i)^n$

- ➊ Pusat deret adalah $c = -i$
- ➋ Koefisien deret $a_n = n!$ untuk setiap $n = 1, 2, \dots$
- ➌ Uji rasio koefisien

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)} = 0$$

Jadi: Jari-jari konvergensi $\rho = 0$

- ➍ Kesimpulan: Deret konvergen hanya pada pusat $z = -i$.



Jari-jari konvergensi → Contoh 5

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(2n)!}$

- ❶ Pusat deret adalah $c = 0$
- ❷ Koefisien deret adalah $a_n = \frac{1}{(2n)!}$, untuk $n = 1, 2, \dots$
- ❸ Uji rasio koefisien

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+2)(2n+1) = \infty$$

- ❹ Jadi, deret pangkat konvergen untuk setiap z



Jari-jari konvergensi → Contoh 6

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} (z-1)^n$

- ➊ Pusat deret adalah $c = 1$
- ➋ Koefisien deret adalah $a_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$, untuk $n = 1, 2, \dots$
- ➌ Uji rasio koefisien

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a_n|^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left|\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\right|} = \frac{1}{e}$$

- ➍ Jadi, deret pangkat konvergen pada $|z-1| < \frac{1}{e}$ dan divergen pada $|z-1| > \frac{1}{e}$



Terima Kasih



Pustaka (1/1)

